

Отчёт по лабораторной работе №8

**Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр
запущенных процессов**

Кулыгин Григорий Александрович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	18
4	Контрольные вопросы	19

Список иллюстраций

2.1	Запись в файл	7
2.2	Поиск расширения .conf	8
2.3	Поиск файлов	9
2.4	Поиск файлов	10
2.5	Фоновый запуск процесса	11
2.6	Фоновый запуск и завершение процесса	12
2.7	Справка по команде df	13
2.8	Запуск команды df	14
2.9	Справка по команде du	15
2.10	Запуск команды du	16
2.11	Поиск директорий	17

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Выполнение лабораторной работы

1 Включаем компьютер, и заходим в учетную запись.

2 Запишем в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc.
Допишем в этот же файл названия файлов, содержащихся в нашем домашнем каталоге.

```
gaku@gaku:~$ ls /etc/ > file.txt
gaku@gaku:~$ ls >> file.txt
gaku@gaku:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
ceph
chromium
chrony.conf
cifs-utils
cockpit
colord
containers
```

Рисунок 2.1: Запись в файл

3 Выведем имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишем их в новый текстовый файл conf.txt.

```
gakuligin@gakuligin:~$  
gakuligin@gakuligin:~$ grep .conf file.txt > conf.txt  
gakuligin@gakuligin:~$ cat conf.txt  
anthy-unicode.conf  
asound.conf  
brltty.conf  
chrony.conf  
cpupower-service.conf  
dconf  
dnsmasq.conf  
dracut.conf  
dracut.conf.d  
fprintd.conf  
fuse.conf  
host.conf  
idmapd.conf  
kdump.conf  
krb5.conf  
krb5.conf.d  
ld.so.conf  
ld.so.conf.d  
libaudit.conf  
libuser.conf  
locale.conf
```

Рисунок 2.2: Поиск расширения .conf

4 Определили, какие файлы в нашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа с?

```
/home/gakuligin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-in
tro/project-personal/stage03/report/_resources/csl
/home/gakuligin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-in
tro/project-personal/stage03/report/bib/cite.bib
/home/gakuligin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-in
tro/project-personal/stage04/report/_resources/csl
/home/gakuligin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-in
tro/project-personal/stage04/report/bib/cite.bib
/home/gakuligin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-in
tro/project-personal/stage05/report/_resources/csl
/home/gakuligin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-in
tro/project-personal/stage05/report/bib/cite.bib
/home/gakuligin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-in
tro/project-personal/stage06/report/_resources/csl
/home/gakuligin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-in
tro/project-personal/stage06/report/bib/cite.bib
/home/gakuligin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-in
tro/presentation/report/_resources/csl
/home/gakuligin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-in
tro/presentation/report/bib/cite.bib
/home/gakuligin/git-extended/.git/hooks/commit-msg.sample
/home/gakuligin/git-extended/.git/objects/97/c06c5576c3415c7535ff7d173fa8f6ce7
7af66
/home/gakuligin/git-extended/.git/objects/11/c0cb8993753a95d54ca1dbd3415ee18ff
93f36
/home/gakuligin/git-extended/.git/config
/home/gakuligin/conf.txt
gakuligin@gakuligin:~$
```

Рисунок 2.3: Поиск файлов

5 Выведем на экран (постранично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.

```
find /etc -name "h*" -print | less
```

```
/etc/foomatic/hashes.d/hashes.new
find: /etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
'/etc/libvirt': Permission denied
find: '/etc/lvm/archive': Permission denied
/etc/logrotate.d/httpd
find: '/etc/lvm/backup': Permission denied
find: '/etc/lvm/cache': Permission denied
find: '/etc/lvm/devices': Permission denied
find: '/etc/nftables': Permission denied
find: '/etc/openvpn/client': Permission denied
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
find: '/etc/openvpn/server': Permission denied
find: '/etc/pki/rsyslog': Permission denied
find: '/etc/polkit-1/localauthority': Permission denied
find: '/etc/polkit-1/rules.d': Permission denied
find: '/etc/sos/cleaner': Permission denied
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
/etc/sane.d/hp5400.conf
/etc/sane.d/hpsj5s.conf
/etc/sane.d/hs2p.conf
find: '/etc/ssh/sshd_config.d': Permission denied
find: '/etc/sss.d': Permission denied
find: '/etc/sudoers.d': Permission denied
find: '/etc/userdb': Permission denied
/etc/sysconfig/htcacheclean
/etc/systemd/system/httpd.service.d
/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/happd.service
/etc/systemd/system/happd.service
/etc/udev/hwdb.d
/etc/udev/hwdb.bin
:
```

Рисунок 2.4: Поиск файлов

6 Запустили в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log. Процесс выполнен

7 Удалили файл ~/logfile. Но сначала убили процесс в нем.

```
gakuligin@gakuligin:~$  
gakuligin@gakuligin:~$ find ~ -name "log*" > logfile &  
[1] 6400  
gakuligin@gakuligin:~$  
[1]+  Done                  find ~ -name "log*" > logfile  
gakuligin@gakuligin:~$ rm logfile  
gakuligin@gakuligin:~$
```

Рисунок 2.5: Фоновый запуск процесса

- 8 Запустили из консоли в фоновом режиме редактор gedit.
- 9 Определили идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep
- 10 Прочитали справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.

```
gakuligin@gakuligin:~$  
gakuligin@gakuligin:~$ gedit &  
[1] 6435  
gakuligin@gakuligin:~$ ps | grep gedit  
6435 pts/0    00:00:00 gedit  
gakuligin@gakuligin:~$ kill 6435  
[1]+  Terminated                  gedit  
gakuligin@gakuligin:~$  
gakuligin@gakuligin:~$
```

Рисунок 2.6: Фоновый запуск и завершение процесса

11 Выполним команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.

```
gakuligin@gakuligin:~ — man df
DE(1)                                User Commands                                DE(1)

NAME
    df - report file system space usage

SYNOPSIS
    df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
    This manual page documents the GNU version of df. df displays the
    amount of space available on the file system containing each file name
    argument. If no file name is given, the space available on all cur-
    rently mounted file systems is shown. Space is shown in 1K blocks by
    default, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is set, in
    which case 512-byte blocks are used.

    If an argument is the absolute file name of a device node containing a
    mounted file system, df shows the space available on that file system
    rather than on the file system containing the device node. This ver-
    sion of df cannot show the space available on unmounted file systems,
    because on most kinds of systems doing so requires non-portable inti-
    mate knowledge of file system structures.

OPTIONS
    Show information about the file system on which each FILE resides, or
    all file systems by default.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options
    too.

    -a, --all
        include pseudo, duplicate, inaccessible file systems

    -B, --block-size=SIZE
        scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints
        sizes in units of 1,048,576 bytes; see SIZE format below

    --direct
        show statistics for a file instead of mount point

Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 2.7: Справка по команде df

```
gakuligin@gakuligin:~ — man du
DU(1)                                User Commands                                DU(1)

NAME
du - estimate file space usage

SYNOPSIS
du [OPTION]... [FILE]...
du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
Summarize device usage of the set of FILES, recursively for directories.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

  -0, --null
      end each output line with NUL, not newline

  -a, --all
      write counts for all files, not just directories

  --apparent-size
      print apparent sizes rather than device usage; although the apparent size is usually smaller, it may be larger due to holes in ('sparse') files, internal fragmentation, indirect blocks, and the like

  -B, --block-size=SIZE
      scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of 1,048,576 bytes; see SIZE format below

  -b, --bytes
      equivalent to '--apparent-size --block-size=1'

  -c, --total
      produce a grand total

  -D, --dereference-args

Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 2.8: Запуск команды df

```

gakuligin@gakuligin:~$
gakuligin@gakuligin:~$ df

```

Filesystem	1K-blocks	Used	Available	Use%	Mounted on
/dev/nvme0n1p3	155186176	89965540	64564716	59%	/
devtmpfs	4011280	0	4011280	0%	/dev
tmpfs	4035652	92	4035560	1%	/dev/shm
tmpfs	1614254	1952	1612312	1%	/run
tmpfs	1024	0	1024	0%	/run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs	4035656	1612	4034044	1%	/tmp
/dev/nvme0n1p3	155186176	89965540	64564716	59%	/home
/dev/nvme0n1p2	1992552	518800	1352512	28%	/boot
/dev/loop2	49280	49280	0	100%	/var/lib/snapd/snap/snapd/25935
/dev/loop1	115712	115712	0	100%	/var/lib/snapd/snap/hugo/25676
/dev/loop0	68480	68480	0	100%	/var/lib/snapd/snap/core24/1349
tmpfs	1024	0	1024	0%	/run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs	807128	168	806960	1%	/run/user/1038
/dev/sr0	2677920	2677920	0	100%	/run/media/gakuligin/Fedora-WS-Live-43

```

gakuligin@gakuligin:~$

```

Рисунок 2.9: Справка по команде du

```
4      ./git-extended/.git/objects/5c
4      ./git-extended/.git/objects/00
4      ./git-extended/.git/objects/b9
4      ./git-extended/.git/objects/97
4      ./git-extended/.git/objects/38
4      ./git-extended/.git/objects/11
4      ./git-extended/.git/objects/1a
4      ./git-extended/.git/objects/58
4      ./git-extended/.git/objects/f9
4      ./git-extended/.git/objects/0a
76     ./git-extended/.git/objects
8      ./git-extended/.git/logs/refs/heads
8      ./git-extended/.git/logs/refs/remotes/origin
8      ./git-extended/.git/logs/refs/remotes
16     ./git-extended/.git/logs/refs
20     ./git-extended/.git/logs
212    ./git-extended/.git
220    ./git-extended
0      ./monthly
0      ./reports/monthly/monthly
0      ./reports/monthly
0      ./reports
4      ./ski.places/equipment
0      ./ski.places/plans
4      ./ski.places
0      ./australia
0      ./play/games/play
0      ./play/games
0      ./play
834488 .
gakuligin@gakuligin:~$
```

Рисунок 2.10: Запуск команды du

12 Воспользовавшись справкой команды find, вывести имена всех директорий, имеющихя в нашем домашнем каталоге.

```
find ~ -type d
```

```
/home/gakuligin/git-extended/.git/objects/67
/home/gakuligin/git-extended/.git/objects/af
/home/gakuligin/git-extended/.git/objects/5c
/home/gakuligin/git-extended/.git/objects/00
/home/gakuligin/git-extended/.git/objects/b9
/home/gakuligin/git-extended/.git/objects/97
/home/gakuligin/git-extended/.git/objects/38
/home/gakuligin/git-extended/.git/objects/11
/home/gakuligin/git-extended/.git/objects/1a
/home/gakuligin/git-extended/.git/objects/58
/home/gakuligin/git-extended/.git/objects/f9
/home/gakuligin/git-extended/.git/objects/0a
/home/gakuligin/git-extended/.git/logs
/home/gakuligin/git-extended/.git/logs/refs
/home/gakuligin/git-extended/.git/logs/refs/heads
/home/gakuligin/git-extended/.git/logs/refs/remotes
/home/gakuligin/git-extended/.git/logs/refs/remotes/origin
/home/gakuligin/monthly
/home/gakuligin/reports
/home/gakuligin/reports/monthly
/home/gakuligin/reports/monthly/monthly
/home/gakuligin/ski.plases
/home/gakuligin/ski.plases/equipment
/home/gakuligin/ski.plases/plans
/home/gakuligin/australia
/home/gakuligin/play
/home/gakuligin/play/games
/home/gakuligin/play/games/play
gakuligin@gakuligin:~$
```

Рисунок 2.11: Поиск директорий

3 Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.

4 Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете? Ответ:
 - a) `stdin` — стандартный поток ввода (клавиатура),
 - b) `stdout` — стандартный поток вывода (консоль),
 - c) `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках на экран
2. Объясните разницу между операцией `>` и `>>` Ответ: Разница заключается в том, что Символ `>` используется для переназначения стандартного ввода команды, а символ `>>` используется для присоединения данных в конец файла стандартного вывода команды.
3. Что такое конвейер? Ответ: Конвейер – это способ связи между двумя программами. Например: конвейер `pipe` служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передается последующей. Синтаксис у конвейера следующий:
команда1 | команда 2
4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Ответ: Процесс - это программа, которая выполняется в отдельном виртуальном адресном пространстве независимо от других программ или их пользованию по необходимости.

5. Что такое PID и GID? Ответ: Во первых id — UNIX-утилита, выводящая информацию об указанном пользователе USERNAME или текущем пользователе, который запустил данную команду и не указал явно имя пользователя.
- 1) GID – (Group ID) - идентификатор группы
- 2) UID – (User ID) - идентификатор группы Обычно UID является — положительным целым числом в диапазоне от 0 до 65535, по которому в системе однозначно отслеживаются действия пользователя
6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Ответ: Запущенные фоновые программы называются задачами(процессами) (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент процессов. Для завершения процесса необходимо выполнить команду : kill % номер задачи
7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? Ответ: Top это консольная команда, которая выводит список работающих в системе процессов и информации о них. По умолчанию она в реальном времени сортирует их по нагрузке на процессор. Htop же является альтернативой программе top она предназначена для вывода на терминал списка запущенных процессов и информации о них.
8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Ответ: Команда find используется для поиска и отображения имен файлов, соответствующих заданной строке символов. Синтаксис: find trek [-options] Пример: Задача - Вывести на экран имена файлов из каталога /etc и его подкаталогов, заканчивающихся на k: find ~ -name “*k” -print
9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? Ответ: Можно, команда ggrep способна обрабатывать вывод других файлов. Для

этого надо использовать конвейер, связав вывод команды с вводом `grep`.
Пример: Задача - показать строки в каталоге `/dreams` с именами начинающимися на `t`, в которых есть фраза: `I like of Operating systems` `grep I like of Operating systems t*`

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? Ответ: Команда `df` показывает размер каждого смонтированного раздела диска. Например команда: `df -h`
11. Как определить объем вашего домашнего каталога? Ответ: Команда `du` показывает число килобайт, используемое каждым файлом или каталогом. Например команда: `du -sh`
12. Как удалить зависший процесс? Ответ: Перед тем, как выполнить остановку процесса, нужно определить его PID. Когда известен PID, мы можем убить его командой `kill`. Команда `kill` принимает в качестве параметра PID процесса. PID можно узнать с помощью команд `ps`, `grep`, `top` или `htop`